

Výstupy ŠVP

FYZ-10 Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. (Fyzika 3, 3/1)**Učivo:** termodynamika; kinetická teorie látek

Připomenutí

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

$$pV = nRT = \frac{m}{M_m} RT$$

$$pV = NkT$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$\rho = \frac{pM_m}{RT}$$

$$E_0 = \frac{3}{2} kT$$

$$W' = p\Delta V = nR\Delta T$$

Stavová rovnice ideálního plynu a izotermický, izobarický a izochorický děj. Konstanty: $R = 8,31 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}$, $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$, $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; molární hmotnost vzduchu 29 g/mol , dusíku 28 g/mol . Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

1. Plyn o tlaku 100 kPa izotermicky stlačíme z objemu 12 l na 4 l. Jaký bude jeho tlak? ★☆☆
2. Plyn má při 27 °C objem 3,0 l. Jaký objem bude mít po izobarickém ohřátí na 127 °C? ★☆☆
3. V uzavřené lahvi je vzduch o teplotě 20 °C a tlaku 150 kPa. Jaký bude tlak po ohřátí na 80 °C? ★☆☆
4. Místnost má rozměry 5 m × 4 m × 3 m, teplota je 20 °C, tlak 100 kPa. Jaké látkové množství a jakou hmotnost má vzduch v místnosti? ★☆☆
5. Kolik molekul obsahuje 1 cm³ vzduchu za normálních podmínek? ★☆☆
6. Plyn stálé hmotnosti měl objem 2,0 l, tlak 100 kPa a teplotu 300 K. Po změně má objem 1,0 l a tlak 250 kPa. Jaká je jeho teplota? ★☆☆
7. Nakresli do grafů p - V , V - T a p - T izotermický, izobarický a izochorický děj. Který graf je hyperbola a které přímky procházejí počátkem? ★☆☆
8. Jaká je střední kinetická energie molekuly plynu při 27 °C? Při jaké teplotě bude dvojnásobná? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Potápěči v hloubce 20 m unikne bublina vzduchu o objemu 2,0 cm³ a stoupá k hladině (teplota se nemění). Tlak v hloubce je $p = p_a + \rho gh$, $p_a = 100 \text{ kPa}$. Jaký objem bude mít bublina u hladiny? Proč nesmí potápěč při výstupu zadržet dech? ★☆☆
10. Prázdnou 1,5l PET láhev uzavřeme na horské chatě při tlaku 80 kPa a sedeme do údolí, kde je tlak 100 kPa. Teplota je stejná. Jaký objem bude mít vzduch v láhvi, když se láhev zmačká? ★☆☆
11. Tlaková láhev o objemu 50 l obsahuje dusík o teplotě 20 °C pod tlakem 15 MPa. Jakou hmotnost má dusík v láhvi? ★☆☆
12. Pokus: V injekční stříkačce ucpané prstem je 20 ml vzduchu o tlaku 100 kPa. Píst pomalu zatlačíme na 12 ml. Jaký je tlak vzduchu a jak velkou silou musíme tlačit na píst o obsahu 2,0 cm² (zvenku působí atmosférický tlak)? ★☆☆
13. Duše kola o objemu 2,0 l obsahuje vzduch o tlaku 100 kPa. Jedním zdvihem hustilky do ní dostaneme 0,20 l vzduchu o tlaku 100 kPa. Kolik zdvihů je potřeba, aby tlak v duši byl 400 kPa (teplota i objem duše stálé)? Náповěda: součin pV je úměrný počtu molekul. ★☆☆
14. Deodorant ve spreji má při 20 °C tlak 400 kPa. Jaký bude tlak, když sprej necháme v létě v autě, kde je 60 °C? Proč výrobce varuje před teplotou nad 50 °C? ★☆☆
15. Plyn zahřejeme izochoricky z 0 °C tak, že jeho tlak vzroste o 10 %. Na jakou teplotu jsme ho zahřáli? ★☆☆
16. Vazba na H8: 0,50 mol plynu ohřejeme při stálém tlaku o 40 K. Jakou práci plyn vykoná? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × fyzika: Při pokusu se stříkačkou a tlakoměrem jsme naměřili V (ml): 20, 16, 12, 10, 8 a p (kPa): 100, 124, 168, 199, 251. Ověř, že $pV \approx \text{konst.}$, nakresli graf $p(V)$ i $p\left(\frac{1}{V}\right)$ a předpověz tlak při objemu 5 ml. ★★☆☆
18. Horkovzdušný balon má objem 2 500 m³, okolní vzduch má teplotu 15 °C a hustotu 1,22 kg/m³, vzduch v balonu je ohřátý na 100 °C (tlak uvnitř i vně stejný). Kolikrát menší je hustota vzduchu v balonu a jakou největší hmotnost (obal, koš, lidé) může balon unést? ★★★
19. Odhad: Kolik molekul vzduchu vdechneš jedním nádechem (asi 0,5 l, tlak 100 kPa, teplota 20 °C)? ★★☆☆
20. Místnost z úlohy 4 vytopíme z 10 °C na 22 °C, tlak zůstává 100 kPa (okna nejsou těsná). Kolik kilogramů vzduchu z místnosti unikne? Proč tu nelze použít rovnici pro plyn stálé hmotnosti bez úvahy? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Stavová rovnice ideálního plynu (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – odvození a příklady na stavovou rovnici
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/03%20Plynn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD%2C%20kruh%C3%BD%20d%C4%9Bj/05%20Stavov%C3%A1%20rovnice%20ide%C3%A1ln%C3%ADho%20plynu.pdf>
- **Realisticky.cz – Izotermický děj** – Boyleův–Mariottův zákon, graf p – V , příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/03%20Plynn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD%2C%20kruh%C3%BD%20d%C4%9Bj/07%20Izotermick%C3%BD%20d%C4%9Bj.pdf>
- **Realisticky.cz – Izobarický děj** – Gay-Lussacův zákon, grafy a příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/03%20Plynn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD%2C%20kruh%C3%BD%20d%C4%9Bj/09%20Izobarick%C3%BD%20d%C4%9Bj.pdf>
- **Walter Fendt – Děje s ideálním plynem (česká simulace)** – interaktivní simulace izotermického, izobarického a izochorického děje s grafy
https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/gasprocesses_cz.htm

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $p_2 = 300 \text{ kPa}$
2. $V_2 = 3,0 \cdot \frac{400}{300} \text{ l} \approx 4,0 \text{ l}$
3. $p_2 = 150 \cdot \frac{353,15}{293,15} \text{ kPa} \approx 181 \text{ kPa}$
4. $n = \frac{pV}{RT} \approx 2460 \text{ mol}$; $m \approx 71 \text{ kg}$
5. $N = \frac{pV}{kT} \approx 2,7 \cdot 10^{19}$
6. $T_2 = 300 \cdot \frac{250 \cdot 1,0}{100 \cdot 2,0} \text{ K} = 375 \text{ K} \approx 102 \text{ °C}$
7. p - V : izoterma hyperbola, izobara vodorovná, izochora svislá úsečka; V - T izobara a p - T izochora jsou přímky procházející počátkem (0 K)
8. $E_0 \approx 6,2 \cdot 10^{-21} \text{ J}$; při $600 \text{ K} \approx 327 \text{ °C}$ (ne při 54 °C)
9. $p \approx 296 \text{ kPa}$; $V \approx 5,9 \text{ cm}^3$; vzduch v plicích by se stejně rozeplnul a poškodil je
10. $V_2 = 1,5 \cdot \frac{80}{100} \text{ l} = 1,2 \text{ l}$
11. $m = \frac{pVM_m}{RT} \approx 8,6 \text{ kg}$
12. $p \approx 167 \text{ kPa}$; $F = (p - p_a)S \approx 13 \text{ N}$
13. potřebný přírůstek pV : $800 - 200 = 600 \text{ kPa} \cdot \text{l}$, jeden zdvih $20 \text{ kPa} \cdot \text{l} \rightarrow 30$ zdvihů
14. $p \approx 455 \text{ kPa}$; roste nebezpečí roztržení nádoby
15. $T_2 = 1,1 \cdot 273,15 \text{ K} \approx 300 \text{ K} \approx 27 \text{ °C}$
16. $W' = nR\Delta T \approx 166 \text{ J}$
17. $pV = 2\,000$; $1\,984$; $2\,016$; $1\,990$; $2\,008 \rightarrow$ průměr $\approx 2\,000 \text{ kPa} \cdot \text{ml}$; $p(V)$ hyperbola, $p\left(\frac{1}{V}\right)$ přímka počátkem; při 5 ml asi 400 kPa
18. při stálém tlaku $\rho \propto \frac{1}{T}$: hustota uvnitř je $1,29\times$ menší; $m = V(\rho_o - \rho_i) \approx 695 \text{ kg}$
19. $N = \frac{pV}{kT} \approx 1,2 \cdot 10^{22}$
20. $\Delta m = \frac{pVM_m}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \approx 3,0 \text{ kg}$ (z asi 74 kg); hmotnost vzduchu v místnosti se mění

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. Tlak uvnitř i vně je stejný, plyn je tíž: $\rho = \frac{pM_m}{RT}$, tedy $\rho \propto \frac{1}{T}$.
2. $T_o = 288,15 \text{ K}$, $T_i = 373,15 \text{ K}$; $\frac{\rho_o}{\rho_i} = \frac{T_i}{T_o} = \frac{373,15}{288,15} \approx 1,29$.
3. $\rho_i = 1,22 \cdot \frac{288,15}{373,15} \text{ kg/m}^3 \approx 0,942 \text{ kg/m}^3$.
4. Vztlak nese tíhu vytlačeného studeného vzduchu, odečte se tíha teplého vzduchu uvnitř: $m = V(\rho_o - \rho_i)$.
5. $m = 2\,500 \cdot (1,22 - 0,942) \text{ kg} \approx 695 \text{ kg}$.

Úloha 20

1. $V = 5 \cdot 4 \cdot 3 \text{ m}^3 = 60 \text{ m}^3$, $T_1 = 283,15 \text{ K}$, $T_2 = 295,15 \text{ K}$, $M_m = 0,029 \text{ kg/mol}$.
2. Tlak i objem místnosti zůstávají, teplota roste – podle $pV = \frac{m}{M_m}RT$ musí hmotnost vzduchu uvnitř klesnout: část unikne netěsnými okny.
3. $m_1 = \frac{pVM_m}{RT_1} = \frac{10^5 \cdot 60 \cdot 0,029}{8,31 \cdot 283,15} \text{ kg} \approx 73,9 \text{ kg}$.
4. $m_2 = \frac{pVM_m}{RT_2} = \frac{10^5 \cdot 60 \cdot 0,029}{8,31 \cdot 295,15} \text{ kg} \approx 70,9 \text{ kg}$.
5. $\Delta m = m_1 - m_2 \approx 3,0 \text{ kg}$.
6. Rovnice $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ platí jen pro plyn stálé hmotnosti – tady se mění množství vzduchu v místnosti, proto se počítá s $pV = nRT$ zvlášť pro oba stavy.